

# Übung 04: Kennwerte und deren Visualisierung

Politik vermessen: Quantitative Methoden mit R | SoSe 2026 | Maura Kratz

Vorname Nachname

15.05.2026

## Setup

```
library(dplyr)
library(skimr)
library(here)
```

## Aufgabe 1: Daten laden und vorbereiten

Lade den Datensatz `btw_2025_ergebnisse.RData` mit `here::here()`. Filtere anschließend die Wahlkreise und die Wahlbeteiligung heraus (Gruppe: **Wählende**). Speichere das Ergebnis in einem neuen Objekt namens `wb`. Wie viele Zeilen hat der gefilterte Datensatz?

```
# Code hier
```

*Antwort hier eintragen.*

## Aufgabe 2: Kennwerte berechnen

Berechne mit `dplyr::summarise()` folgende Kennwerte für die Wahlbeteiligung (Variable `prozent`): n, Minimum, Maximum, Spannweite, Mittelwert, Standardabweichung, Median, Mittlere Abweichung vom Median, Q25, Q75 und IQR. Nutze `'dplyr::as_tibble'` für eine übersichtliche Ausgabe.

```
# Code hier
```

*Was sagen dir die Kennwerte? Interpretiere Mittelwert vs. Median und die Streuung.*

### Aufgabe 3: Visualisierung

Erstelle einen Boxplot der Wahlbeteiligung.

```
# Code hier
```

### Aufgabe 4: Extremfälle

In welchen drei Wahlkreisen war die Wahlbeteiligung am niedrigsten, in welchen am höchsten?

```
# Code hier
```

*Antwort hier eintragen.*

### Aufgabe 5: Bundesland-Mapping

Führe zunächst folgenden Code aus, um den Wahlkreisen ihre Bundeslandnamen zuzuordnen. Wichtig: dafür die Zeile mit `eval: false` entfernen! Erkläre in eigenen Worten, was die beiden Codeblöcke hier machen.

```
# Mapping erstellen
bula_mapping <- btw_2025_ergebnisse %>%
  dplyr::filter(gebietsart == "Land") %>%
  dplyr::select(bula_nr = gebietsnummer, bula_name = gebietsname) %>%
  dplyr::distinct()

# Bundeslandname zu wb hinzufügen
wb <- wb %>%
  dplyr::left_join(bula_mapping, by = c("ueg_gebietsnummer" = "bula_nr")) %>%
  dplyr::rename(ueg_gebietsname = bula_name) %>%
  dplyr::relocate(ueg_gebietsname, .after = ueg_gebietsnummer)
```

*Antwort hier eintragen.*

## Aufgabe 6: Kennwerte nach Bundesland

Gruppieren Sie den Datensatz nach Bundesland und berechnen Sie die Kennwerte der Wahlbeteiligung pro Bundesland. Erstellen Sie außerdem einen gruppierten Boxplot.

```
# Kennwerte
```

```
# Boxplot
```

Beantworten Sie anschließend folgende Fragen:

**a)** Schauen Sie sich Sachsen-Anhalt genauer an. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie Mittelwert, Median betrachten? Was sagt das über die Wahlkreise dort aus?

*Antwort hier eintragen.*

**b)** Vergleichen Sie Bayern und Nordrhein-Westfalen: Beide haben viele Wahlkreise — aber was unterscheidet sie in ihrem Schwerpunkt und ihrer Streuung? Was sagt das aus?

*Antwort hier eintragen.*